Memoriae Senichi Awaya (1893–1945), praefecti urbis Hiroshimensis, sacrum



Die Mannigfaltigkeit des *Corpus Verum* Empirische Verifikation

Geometrische Verifikation von Mozarts K.618
anhand der Partiturdaten des IMSLP

Corpus Verum in Mannigfaltigkeit — Verificatio Empirica

ÉTALE COHOMOLOGY

Die Mannigfaltigkeit des Corpus Verum — Empirische Verifikation

Geometrische Verifikation von Mozarts K.618 anhand der Partiturdaten des IMSLP

聖体の多様体・実証篇——**IMSLP** の楽譜データによるモーツァルト **K.618** の幾何学的検証

Vérification empirique sur la variété du Corpus Verum

Étale Cohomology

April 2026

Widmung

Dem Andenken von Senkichi Awaya (1893–1945) gewidmet: Beamter des Innenministeriums, vormals Polizeipräsident von Osaka und Gouverneur der Präfektur Ōita, zuletzt Oberbürgermeister von Hiroshima, der bis zum letzten Tage unter seinen Mitbürgern ausharrte. Am 6. August 1945, beim Atombombenabwurf auf Hiroshima, kam er in der Dienstresidenz des Oberbürgermeisters gemeinsam mit seinem dritten Sohn und seinem Enkel ums Leben. Ein Christ im Geiste der kirchenlosen Bewegung Kanzo Uchimuras, hatte er in seiner Jugend den Vorsatz gefaßt, „sein Leben als ein guter Christ zu vollenden." Diesem Vorsatz getreu, wurde er im Alter von dreiundfünfzig Jahren zu Gott heimgerufen.

Memoriae Senichi Awaya sacrum. Qui, rerum internarum minister et olim praefectus vigilum Osakae, deinde praefectus urbis Hiroshimensis, die sexto mensis Augusti anno Domini MCMXLV, igne atomico cum filio et nepote in aedibus praefecturae periit. Christifidelis secundum doctrinam Uchimura Kanzo, Ecclesiae invisibilis cultor, aetatem agens trium et quinquaginta annorum. Requiescat in pace.

Dedicated to the memory of Senkichi Awaya (1893–1945): civil servant, sometime Superintendent of the Osaka Metropolitan Police, later Mayor of Hiroshima; who, on the sixth day of August 1945, perished in the atomic fire together with his son and grandchild at the Mayoral Residence. A faithful Christian in the tradition of Kanzo Uchimura's Non-Church Movement, he had resolved in his youth to live and die as a good follower of Christ. He was fifty-three years of age. May he rest in peace.

À la mémoire de Senkichi Awaya (1893–1945) : haut fonctionnaire de l'administration intérieure, ancien directeur de la police métropolitaine d'Osaka, puis maire de Hiroshima ; qui périt par le feu atomique le 6 août 1945, en sa résidence municipale, avec son fils et son petit-fils. Chrétien fidèle dans la tradition du Mouvement sans Église

de Kanzo Uchimura, il avait formé dès sa jeunesse le vœu de vivre en bon disciple du Christ. Il avait cinquante-trois ans. Qu'il repose en paix.

> *Ubi caritas et amor, Deus ibi est.*
>
> „Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott."
>
> — Hymnus, Cena Domini

Vorbemerkung — Was die vorliegende Arbeit geleistet hat, so dargestellt, daß jedermann es verstehen möge

Was ist das Ave Verum Corpus?

Am 17. Juni 1791 vollendete Wolfgang Amadeus Mozart in Baden — einem kleinen Kurort in der Umgebung Wiens — ein Chorwerk von nur sechsundvierzig Takten. Es war das *Ave Verum Corpus* („Sei gegrüßet, wahrer Leib"), K.618: ein eucharistischer Hymnus der katholischen Kirche, in lateinischer Sprache vertont.

Das Sakrament der Eucharistie (Eucharistia, vom griechischen εὐχαριστία, „Danksagung") bildet den innersten Kern der katholischen Glaubenslehre — den Glaubenssatz, wonach in der heiligen Messe Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden. Mozart schrieb diese Motette für Anton Stoll, den Chorregenten der Pfarrkirche St. Stephan in Baden, zur Aufführung am Fronleichnamsfest (Festum Corporis Christi).

Das Stück dauert kaum vier Minuten. Es ist für vierstimmigen Chor — Sopran, Alt, Tenor und Baß — mit Streichern und Orgel gesetzt: ein Werk von tiefer Stille und äußerster Schlichtheit. Gleichwohl werden diese sechsundvierzig Takte seit mehr als zweihundertdreißig Jahren als eines der schönsten Werke geistlicher Musik in der Geschichte der abendländischen Kultur gesungen und verehrt.

Mozart überlebte die Vollendung dieser Partitur um kaum ein halbes Jahr. Er starb im Alter von fünfunddreißig Jahren.

Was die vorangehende Studie geleistet hat

Der vorliegenden Arbeit ging eine Begleitstudie voraus: *Die Mannigfaltigkeit des Corpus Verum — Geometrie in 46 Takten von Mozarts K.618* (Étale Cohomology, April 2026). Jene Studie stellte den ersten Versuch dar, den Apparat der Theorie der Geometrischen Intelligenz — im folgenden „GI-Theorie" — auf ein musikalisches Werk anzuwenden.

Was also ist die GI-Theorie? Wir legen es in den einfachsten Worten dar.

In der vielschichtigen Welt der Unternehmensführung oder der politischen Entscheidungsfindung von Staaten, wo zahlreiche Faktoren ineinandergreifen, kommt es regelmäßig vor, daß ein und dieselbe Handlung, unter verschiedenen Umständen unternommen, zu Ergebnissen von grundverschiedener Art führt. Eine Bewegung des Wechselkurses um ein Prozent etwa wirkt sich auf die Unternehmensergebnisse in einer Phase der Währungsstärke qualitativ anders aus als in einer Phase der Währungsschwäche. Eine Zinserhöhung um fünfundzwanzig Basispunkte ruft an der Nullzinsgrenze eine Marktreaktion von gänzlich anderem Charakter hervor als in einem Hochzinsumfeld.

Diese Eigenschaft — daß die gleiche Verschiebung an verschiedenen Stellen eines Raumes verschiedene Wirkungen hervorbringt — entspricht, in der Sprache der Mathematik, dem Sachverhalt, daß der Raum *gekrümmt* ist. Es ist genau jene Schwierigkeit, die entsteht, wenn man die Erdoberfläche auf einer ebenen Karte darzustellen sucht: In der Mercator-Projektion erscheint Grönland größer als der afrikanische Kontinent, obwohl Afrika in Wahrheit etwa vierzehnmal so groß ist.

Die GI-Theorie konstruiert einen solchen „gekrümmten Raum" — mathematisch eine *Riemannsche Mannigfaltigkeit* — aus beobachteten Daten mittels künstlicher Intelligenz (eines Variational Autoencoder, kurz VAE) und mißt sodann den Grad dieser Krümmung mit den Werkzeugen der Differentialgeometrie. Die dabei verwendete Mathematik ist im Kern dieselbe, die Einstein benutzte, um die Krümmung der Raumzeit in der Allgemeinen Relativitätstheorie zu berechnen.

Die vorangehende Studie wandte diese Mathematik auf Musik an. Die sechsundvierzig Takte von Mozarts Ave Verum Corpus wurden in Zahlenwerte entlang von achtzehn Variablen pro Takt überführt — die mittlere Tonhöhe jeder Stimme, den Grad der harmonischen Spannung, die Dichte der Chromatik und dergleichen —, und aus diesen Daten wurde mittels eines VAE ein dreidimensionaler latenter Raum konstruiert: eine „musikalische Mannigfaltigkeit", gewoben aus sechsundvierzig Takten. Auf dieser Mannigfaltigkeit wurden zwei Größen berechnet: die **Lie-Ableitung** (ein Maß dafür, wie heftig sich die Struktur des Raumes an jedem Punkt verändert) und die **Skalarkrümmung** (ein Kennwert für die Stabilität oder Instabilität des Raumes).

Das Ergebnis verdiente Beachtung. Die Lie-Ableitung erreichte ihren Höchstwert in Takt 34 — bei den Worten *„cuius latus perforatum"* („dessen Seite durchbohrt ward") — eben jener Stelle, die von Musikwissenschaftlern seit mehr als zwei Jahrhunderten als der dramatische Höhepunkt des Werkes beschrieben wird. Der Gipfel der Strukturtransformation, wie ihn die mathematische Analyse ermittelte, fiel mit jener Stelle zusammen, die das Ohr des Kenners seit jeher als den Augenblick höchster Intensität erkannt hat.

Indessen unterlag die vorangehende Studie einer schwerwiegenden Einschränkung

Die Daten, auf denen jene Analyse beruhte, waren *fiktiv* — das heißt synthetisch. Wir erläutern mit Sorgfalt, was dies bedeutet, zum Nutzen des Lesers, der mit musikalischen Dingen nicht vertraut sein mag.

Der Verfasser der vorangehenden Studie hat gewiß Mozarts Partitur eingesehen. Diese ist im Rahmen der Neuen Mozart-Ausgabe (NMA) öffentlich zugänglich, und das Autograph wird in der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt. Der Verfasser las diese Partitur mit dem menschlichen Auge und legte, kraft seines musikwissenschaftlichen Urteils, die Zahlenwerte einen nach dem anderen fest: „In Takt 27 tritt ein B auf; folglich muß die chromatische Dichte hoch sein — sagen wir 0,65." „In Takt 34 folgen verminderte Septakkorde aufeinander; die harmonische Spannung dürfte bei etwa 0,85 liegen." Kurzum: Ein Mensch las die Partitur, und ein Mensch bestimmte jede Zahl.

Zwei Schichten menschlichen Urteils waren somit eingeschaltet. Die erste betraf die musikwissenschaftliche Deutung jedes Taktes: „Wie hoch ist die chromatische Dichte an dieser Stelle?" Die zweite betraf die Umsetzung dieser Deutung in einen bestimmten Zahlenwert: „0,65." Ein anderer Musikwissenschaftler hätte bei Betrachtung derselben Partitur den Wert womöglich auf 0,55 oder 0,75 angesetzt.

Die realen Daten der vorliegenden Studie beruhen auf einem gänzlich anderen Fundament.

In der vorliegenden Studie wurde eine MIDI-Datei — eine digitale Transkription von Mozarts Partitur — in einen Computer eingelesen, und ein Programm namens music21 zählte die Noten und berechnete die Zahlenwerte automatisch. Die chromatische Dichte von Takt 27 etwa wurde dadurch ermittelt, daß das Programm in diesem Takt jede Note zählte, die nicht zur D-Dur-Tonleiter gehört, und diese Anzahl durch die Gesamtzahl der Noten teilte: eine mechanische Berechnung, die den Wert 0,156 ergab. Der menschliche Untersucher legte die Berechnungsformel fest („Anzahl der leiterfremden Töne ÷ Gesamtanzahl der Töne"); die bestimmte Zahl wurde von der Maschine allein erzeugt.

Ein Gleichnis aus dem Alltagsleben mag den Unterschied verdeutlichen.

Die **vorangehende Studie** (synthetische Daten) glich einem Koch, der eine Suppe kostet und erklärt: „Der Salzgehalt beträgt ungefähr 1,2 Prozent." Der Koch hat die tatsächliche Suppe tatsächlich gekostet, aber die Zahl „1,2 Prozent" hing von der Empfindlichkeit seines Gaumens ab.

Die **vorliegende Studie** (reale Daten) gleicht der Messung des Salzgehalts derselben Suppe mit einem Salinometer, das „0,98 Prozent" anzeigt. Die Messung wurde von einem Instrument vorgenommen; wer auch immer sie durchführt, wird denselben Wert erhalten.

Die Einschränkung der vorangehenden Studie bestand darin, daß nicht überprüft worden war, ob der Gaumen des Kochs genau war. War er genau, so mußten die geschmackliche Schätzung und die instrumentelle Messung übereinstimmen. Stimmten sie nicht überein, so bestand die Möglichkeit, daß die Ergebnisse der vorangehenden Studie nichts anderes als die geschmackliche Voreingenommenheit des Kochs widerspiegelten.

Die Partitur ist gemeinfrei zugänglich; MIDI-Dateien sind frei erhältlich; das Programm music21 steht kostenfrei zur Verfügung. Daß die vorangehende Studie gleichwohl „den Gaumen des Kochs" anstelle des „Salinometers" verwendete, erklärt sich daraus, daß ihr Hauptzweck der Vorschlag einer Methodik war; die Genauigkeit der Daten wurde einer späteren Stufe zugewiesen. Die vorliegende Arbeit führt diese spätere Stufe aus.

Das Vorangehende wirft eine Frage von unbestreitbarer wissenschaftlicher Berechtigung auf. Wenn Daten, die nach dem subjektiven Urteil eines Musikwissenschaftlers geformt wurden, in ein KI-System eingegeben werden und das System genau das Ergebnis zurückgibt, das der Musikwissenschaftler erwartet hatte — handelt es sich dann nicht um einen Zirkelschluß? Hat die GI-Theorie eine objektive Eigenschaft der Mozartschen Komposition entdeckt, oder hat sie lediglich die Vorurteile desjenigen widergespiegelt, der die Daten hergestellt hat?

Die vorliegende Arbeit beantwortet diese Frage

Die vorliegende Studie führt die Analyse der GI-Theorie mit realen Partiturdaten erneut durch und vergleicht die Ergebnisse mit jenen, die aus den synthetischen Daten gewonnen wurden.

Im einzelnen wurde eine MIDI-Datei aus dem IMSLP (International Music Score Library Project — Internationales Notenbibliotheksprojekt) heruntergeladen.

Was ist eine MIDI-Datei?

Dem mit musiktechnologischen Dingen wenig vertrauten Leser sei ein Wort der Erläuterung gestattet.

Eine **MIDI**-Datei (Musical Instrument Digital Interface) ist ein digitales Dokument, das die in einer Partitur enthaltenen Informationen in einer für den Computer lesbaren Form aufzeichnet. Es handelt sich nicht um eine Tonaufnahme — nicht um ein Festhalten von Luftschwingungen. Es ist ein Satz von Anweisungen: „Spiele diese Note, zu diesem Zeitpunkt, von dieser Dauer, mit dieser Stärke." Es ist, kurz gesagt, das digitale Gegenstück der geschriebenen Partitur.

Wollte man eine Analogie aus der Kochkunst heranziehen, so entspräche die MIDI-Datei nicht dem Gericht selbst, sondern dem Rezept. Ein Rezept, das lautet „200 g Hühnerfleisch mit Salz fünf Minuten braten", wird dasselbe Verfahren ergeben,

welcher Koch es auch befolgt. Ebenso verzeichnet eine MIDI-Datei — in genauer numerischer Form — daß „der Sopran ein D in D-Dur von zwei Schlägen Dauer singt".

Aus einer MIDI-Datei gewonnene Daten sind mithin eine **objektive numerische Aufzeichnung der Partitur selbst**. Für zwölf der achtzehn Variablen beträgt der Spielraum für subjektives Urteil des Analysten null. Für die verbleibenden sechs — „harmonische Spannung", „emotionales Gewicht des liturgischen Textes" und andere Größen, die ein Computer allein nicht zu bestimmen vermag — wurde menschliches Urteil auf der Grundlage musikwissenschaftlicher Kenntnis hinzugezogen. Dieser Unterschied wird in der vorliegenden Arbeit durchgehend sorgfältig dokumentiert.

Über die in dieser Studie verwendete MIDI-Datei

Die in der vorliegenden Studie verwendete MIDI-Datei wurde aus dem **IMSLP** (International Music Score Library Project) bezogen, der weltweit größten frei zugänglichen digitalen Notenbibliothek. Das IMSLP beherbergt mehr als eine halbe Million Partiturdateien und stellt sie Musikern und Wissenschaftlern in aller Welt unentgeltlich zur Verfügung, vornehmlich Werke, deren Urheberrecht erloschen ist.

Die Datei wurde von **André Van Ryckeghem** erstellt, der Mozarts Partitur in das MIDI-Format übertrug und sie über das Werner Icking Music Archive (WIMA) öffentlich zugänglich machte. Die Ausgabe Van Ryckeghem umfaßt eine vollständige Partitur aller acht Stimmen: vier Chorstimmen (SATB) und vier Streicherstimmen.

Die hier vorgelegte Analyse wurde folglich nicht an einem fiktiven Datensatz durchgeführt, den der Verfasser nach eigenem Ermessen zusammengestellt hätte. Sie wurde an **dem Notentext selbst durchgeführt, den Mozart am 17. Juni 1791 niederschrieb** — an der tatsächlichen Abfolge und Anordnung der Noten, die er setzte. Während die Fallstudie zu Peter dem Großen „fünfzehn fiktive Variablen, die der Verfasser auf der Grundlage historischer Quellen konstruierte" analysierte, analysiert die vorliegende Studie „die Anordnung der Noten, die Mozart selbst zu Papier brachte."

Das Programm music21 liest die MIDI-Datei ein und extrahiert aus jedem Takt die harmonische Struktur, die Stimmführung und weitere Merkmale als Zahlenwerte, die sodann dem Pipeline der GI-Theorie als Eingabe zugeführt werden.

Geht die Subjektivität Van Ryckeghems in die Daten ein? — Eine ehrliche Antwort

Der Leser wird mit Recht fragen, ob bei der Erstellung der MIDI-Datei durch Van Ryckeghem ein Element der Willkür eingeflossen sein könnte. Die Frage ist berechtigt und wird ehrlich beantwortet.

Die Antwort lautet: In gewissem Maße ja. Das Maß ist jedoch gering.

André Van Ryckeghem hat Mozarts Partitur von Hand in das MIDI-Format übertragen, wobei er die gedruckte Partitur zu Rate zog. Im Zuge dieser Übertragung mag sein interpretatorisches Urteil — in Fragen des Tempos, der dynamischen Abstufung, der Behandlung von Verzierungen — sich in gewissem Maße in der Datei niedergeschlagen haben.

In einer MIDI-Datei jedoch sind **die Noten, die Mozart geschrieben hat, festgelegt**. Daß der Sopran in Takt 1 ein D erklingen läßt — die Tonika von D-Dur — ist eine Tatsache, die durch keinen Bearbeiter zu ändern ist. Daß in Takt 27 ein B und ein F auftreten — ein chromatischer Einbruch, der den diatonischen Rahmen von D-Dur sprengt — ist ein in der Partitur ausdrücklich niedergelegter Befund. Willkür kann nur in die Nebenumstände der Aufführungsdeutung — Tempo, Lautstärke — eingehen, nicht aber in die Substanz von Tonhöhe und Rhythmus.

In dem GI-Theorie-Pipeline der vorliegenden Studie sind die Hauptvariablen, die die Berechnung der Lie-Ableitungen und der Skalarkrümmung antreiben, die Tonhöhe (Variablen 0–3), die chromatische Dichte (Variable 6) und die harmonische Struktur (Variablen 11–13) — lauter Größen, die unabhängig von der Person des MIDI-Bearbeiters unverändert bleiben. Unterschiede in der Tempodeutung mögen die „rhythmische Dichte" (Variable 7) geringfügig beeinflussen, doch ihr Einfluß auf die Bestimmung der Spitzenlagen ist begrenzt.

Weitere Verifikation zur Ausschaltung der Willkür

Um Willkür noch strenger auszuschließen, genügte es, die Ergebnisse anhand von MIDI-Dateien zu vergleichen, die von verschiedenen Personen nach derselben Partitur erstellt wurden, und festzustellen, ob die Ergebnisse übereinstimmen.

Das IMSLP stellt auch eine MIDI-Datei einer Klavierbearbeitung von John Rickert bereit. In künftiger Forschung ließe sich durch Ausführung des GI-Theorie-Pipelines sowohl auf der Ausgabe Van Ryckeghem als auch auf der Ausgabe Rickert und durch Vergleich der Spitzenlagen der Lie-Ableitung die Unabhängigkeit der GI-Theorie-Ergebnisse von der Person des Bearbeiters noch stärker belegen.

Eine weitere Verifikation anhand unabhängig eingegebener SATB-Partituren auf MuseScore — jener von fredipi, m.suchy und bersarmiento1, neben anderen — würde den Befund zusätzlich erhärten. **Ergäben drei oder mehr unabhängige Transkriptionen sämtlich den Spitzenwert der Lie-Ableitung in derselben Sektion, so wäre die Frage der Bearbeiterwillkür endgültig beantwortet.**

Zum Zeitpunkt der Abfassung konnten bestimmte dieser ergänzenden Verifikationen wegen technischer Einschränkungen beim Herunterladen externer Dateien nicht durchgeführt werden. Diese Einschränkung wird hier in aller Offenheit verzeichnet, und die Angelegenheit wird künftiger Untersuchung anheimgestellt.

Zusammenfassend: Worin besteht der Unterschied?

Die **vorangehende Studie** verwendete synthetische Daten — Zahlenwerte, die der Verfasser aufgrund seiner musikwissenschaftlichen Kenntnisse erdachte.

Die **vorliegende Studie** lud eine tatsächliche MIDI-Datei der Mozartschen Partitur aus dem IMSLP herunter und entnahm die Noteninformationen automatisch mittels eines Computerprogramms (der Python-Bibliothek music21), womit reale Daten erzeugt wurden.

Auf beide Datensätze wurde die gleiche mathematische Analyse — der vollständige Pipeline der GI-Theorie — angewandt, und die Ergebnisse wurden verglichen. Stimmen die synthetischen und die realen Daten im Ergebnis überein, so ist die Entdeckung der vorangehenden Studie als eine objektive Struktureigenschaft der Mozartschen Komposition bestätigt und nicht als ein Artefakt der Vorurteile des Analysten.

Datenquelle und Verarbeitungsverfahren

Technische Beschreibung für den Fachmann

Die Datenquelle der vorliegenden Studie ist die auf dem IMSLP veröffentlichte MIDI-Datei des K.618 aus der Ausgabe des Werner Icking Music Archive (WIMA).

- **URL**: `https://imslp.org/images/3/33/WIMA.f3e5-aveverumcorpus.mid`
- **Dateigröße**: 8.419 Byte
- **Format**: Standard MIDI File (SMF)
- **Stimmenaufbau**: 8 Spuren (SATB-Chor, 4 Stimmen + Streicher, 4 Stimmen)
- **Tonart**: D-Dur
- **Taktart**: 4/4
- **Gesamtdauer**: 184 Viertelnoten = 46 Takte

Die Extraktion der achtzehn Variablen erfolgte mittels **music21** (v9.9.1), der am Massachusetts Institute of Technology entwickelten quelloffenen Musikanalysebibliothek. Die Extraktionsmethoden sind wie folgt.

Durch music21 automatisch extrahierte Variablen (12 Variablen):

Variable	Extraktionsmethode
Mittlere Tonhöhe Sopran / Alt / Tenor / Baß	Arithmetisches Mittel der MIDI-Werte pro Stimme und Takt, normiert auf MIDI 40–80
Ambitus des Soprans	Differenz zwischen höchstem und tiefstem MIDI-Wert im Takt, normiert auf 24 Halbtöne

Variable	Extraktionsmethode
Chromatische Dichte	Anzahl der leiterfremden Töne ÷ Gesamtanzahl der Töne
Rhythmische Dichte	Gesamtanzahl der Töne im Takt ÷ 20, normiert
Vorhandensein verminderter Septakkorde	Automatische Erkennung von Ketten kleiner Terzen (Dreiklänge oder Septakkorde)
Dominantfunktion	Erkennung des Tonvorrats A–Cis–E (V von D)
Subdominantfunktion	Erkennung von G–H–D (IV von D) oder E–G–H (ii von D)
Stimmkreuzung	Erkennung der Umkehrung mittlerer Tonhöhen zwischen benachbarten Stimmen
Kadenzstärke	Automatische Erkennung von V→I-Fortschreitungen (A-Dur → D-Dur)

Variablen, die musikwissenschaftliches Urteil erfordern (6 Variablen):

Variable	Grundlage der Bestimmung
Harmonische Spannung	Anteil kleiner Sekunden, großer Sekunden und Tritoni (automatisch berechnet, doch die Definition der Dissonanz schließt musikwissenschaftliches Urteil ein)
Homophoniegrad	Grad der Einsatzsynchronität (Texturklassifikation schließt Urteil ein)
Dynamikstufe	MIDI-Velocity-Werte (in dieser Ausgabe nahezu einheitlich; daher im wesentlichen Schätzwerte)
Tonale Distanz	Anteil der Tonklassen außerhalb von D-Dur (Schätzung des tonalen Zentrums schließt Urteil ein)
Anzahl der Vorhalte	Erkennung von über den Taktstrich gehaltenen Tönen (die Beurteilungskriterien schließen Urteil ein)
Emotionales Gewicht des liturgischen Textes	Gänzlich Sache menschlichen Urteils — gegründet auf liturgische und theologische Deutung

Zufallssamen: 1791 (Kompositionsjahr des K.618)

VAE-Architektur: 3 latente Dimensionen, 48 verborgene Einheiten, Tanh-Aktivierungsfunktion, 8.000 Epochen, $\beta_{max} = 0{,}05$

Methodologische Differenz zu den synthetischen Daten der vorangehenden Studie

Der synthetische Datensatz der vorangehenden Studie wurde vom Verfasser durch Analyse der NMA-Partitur (Neue Mozart-Ausgabe) des K.618 konstruiert, wobei sämtliche achtzehn Variablen pro Takt von Hand festgelegt wurden. Die

„chromatische Dichte" von Takt 27 etwa wurde auf 0,65 gesetzt, weil der Verfasser urteilte, daß der Einbruch des B in den D-Dur-Rahmen diesen Wert rechtfertige.

In den realen Daten der vorliegenden Studie wurde die chromatische Dichte desselben Taktes 27 von music21 automatisch mit **0,156** berechnet — ein Wert, der mechanisch aus den MIDI-Daten gewonnen wurde, indem das Auftreten des B (Tonklasse 10) und des F (Tonklasse 5) gezählt und durch die Gesamtzahl der Töne geteilt wurde, gemäß der Definition „leiterfremde Töne ÷ Gesamtanzahl der Töne".

Der Unterschied ist bedeutsam. In den synthetischen Daten ist die subjektive Überzeugung des Verfassers, daß „diese Stelle intensiv chromatisch sein müsse", in den Zahlenwert eingebettet. In den realen Daten ist eine solche Subjektivität für zwölf der achtzehn Variablen ausgeschlossen.

Ergebnisse

Verifikation der Proposition 2.1 — Wurde eine Mannigfaltigkeit erfolgreich konstruiert?

Die grundlegendste Voraussetzung der GI-Theorie ist, daß aus den Daten eine mathematisch legitime Mannigfaltigkeit konstruiert werden kann (Proposition 2.1).

Bedingung	Reale Daten	Synthetische Daten
A1: Glattheit (Tanh-Aktivierung)	✓	✓
A2: Vollrang der Jacobi-Matrix (σ_min)	✓ (0,0154)	✓ (0,0045)
A3: Lokale Injektivität	✓	✓
A4: Konditionszahl (κ_max)	✓ (19,2)	✓ (212,6)

Die Konstruktion der Mannigfaltigkeit gelang in beiden Fällen. Bemerkenswert ist, daß die Konditionszahl der realen Daten (19,2) um eine Größenordnung kleiner ist als die der synthetischen Daten (212,6), was besagt, daß die realen Daten eine numerisch stabilere Mannigfaltigkeit ergeben.

Das Kernergebnis — Wo tritt der Spitzenwert der Lie-Ableitung auf?

Dies ist die wichtigste Verifikation der vorliegenden Arbeit.

	Reale Daten	Synthetische Daten
Takt des Höchstwertes der Lie-Ableitung	**Takt 33**	**Takt 34**
Liturgische Sektion	cuius latus perforatum	cuius latus perforatum

	Reale Daten	Synthetische Daten
Wert der Lie-Ableitung	0,717	4,095

Sowohl in den realen als auch in den synthetischen Daten fällt der Spitzenwert der Lie-Ableitung in dieselbe Sektion: „cuius latus perforatum" (Takte 31–36).

Die Differenz beträgt einen einzigen Takt — Takt 33 gegenüber Takt 34. In einem Werk von sechsundvierzig Takten ist dies in der Sache dieselbe Stelle.

Was dieses Ergebnis bedeutet — für den musikfremden Leser

„Cuius latus perforatum" ist Latein und bedeutet „dessen Seite durchbohrt ward." Es bezieht sich auf die Stelle des Evangeliums nach Johannes, Kapitel 19, Vers 34 — den Bericht, wonach ein römischer Soldat die Seite des am Kreuz gestorbenen Jesus mit einer Lanze durchstach.

Daß die Lie-Ableitung ihren Höchstwert an eben dieser Stelle erreicht, besagt in der Sprache der GI-Theorie: **Der Augenblick der heftigsten strukturellen Verwandlung im musikalischen Raum fällt mit dem Augenblick zusammen, in dem der Leib Christi verwundet wird.**

Dies ist kein Zufall. An dieser Stelle der Partitur zerstört Mozart die bis dahin ruhig fließende diatonische Harmonik in D-Dur vorsätzlich durch heftige chromatische Fortschreitungen und Ketten verminderter Septakkorde. Die Musikwissenschaft nennt dies seit langem die *chromatische Krise*. Die GI-Theorie quantifiziert diese Krise mathematisch als eine plötzliche Deformation der metrischen Struktur der Mannigfaltigkeit.

Und was entscheidend wichtig ist: **Dasselbe Ergebnis wird erzielt, ob man synthetische Daten verwendet, die vom subjektiven Urteil des Analysten geprägt sind, oder reale Daten, die ein Computer mechanisch aus der Partitur extrahiert hat.**

Vergleich der Skalarkrümmung

	Reale Daten	Synthetische Daten
Minimalwert (größte Instabilität)	−518,20	−490,72
Maximalwert	+2,46	+1,01

In beiden Datensätzen stürzt die Skalarkrümmung im Bereich von „cuius latus perforatum" auf extrem negative Werte ab — was besagt, daß der Raum eine instabile „Sattel"-Struktur annimmt. Legt man eine Kugel auf eine gekrümmte Fläche, so hält positive Krümmung die Kugel stabil fest (wie auf dem Scheitel einer Kugelfläche), doch negative Krümmung läßt sie abrollen (wie auf einem Pferdesattel). Mozarts

musikalischer Raum wird an eben der Stelle zum Sattel, an der die Seite Christi durchbohrt wird.

In der Schlußsektion — *„in mortis examine"* („in der Prüfung des Todes") — kehrt die Krümmung auf nahezu null zurück. Die Stille nach dem Sturm. Der Friede in der Prüfung des Todes.

Erörterung

Folgerungen für die Musikwissenschaft

> *τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.*
>
> „Denn Denken und Sein ist dasselbe."
>
> — Parmenides, DK B3

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie legen nahe, daß die GI-Theorie eine objektive Methode der musikalischen Strukturanalyse bereitstellt, die vom subjektiven Vorurteil des Analysten unabhängig ist. Daß synthetische Daten (nach musikwissenschaftlichem Urteil geformt) und reale Daten (mechanisch aus einer MIDI-Datei extrahiert) den Spitzenwert der Lie-Ableitung in derselben Sektion bestimmen, weist darauf hin, daß die GI-Theorie nicht eine Eigenart der Datenfertigung erfaßt, sondern eine dem Werk selbst innewohnende Struktureigenschaft.

In der Musikwissenschaft ist die Bestimmung des *Höhepunkts* einer Komposition herkömmlicherweise dem interpretatorischen Urteil des Analysten anvertraut. Die Ursatz-Analyse Heinrich Schenkers, die Mengenklassentheorie Allen Fortes, die Theorie der verallgemeinerten musikalischen Intervalle David Lewins — in jedem dieser Ansätze bedingt die theoretische Haltung des Analysten das Ergebnis.

Die GI-Theorie bietet einen von all diesen grundverschiedenen Ansatz. Die Lie-Ableitung quantifiziert die Geschwindigkeit, mit der sich der metrische Tensor einer Mannigfaltigkeit — die Regel, nach der die Abstände im Raum gemessen werden — im Laufe der Zeit verformt. Ihr Wert hängt nicht davon ab, welcher musiktheoretischen Schule der Analyst anhängt. Er wird mechanisch aus den Daten der Partitur berechnet.

Bedeutung in der Wissenschaftsgeschichte

> *Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi.*
>
> „Musik ist die verborgene arithmetische Übung eines Geistes, der nicht weiß, daß er zählt."
>
> — Gottfried Wilhelm Leibniz, *Epistolae ad diversos*, 1712

Dieser berühmte Satz Leibnizens gehört zu den bekanntesten Aussagen, die je über das Verhältnis von Musik und Mathematik getroffen wurden. Seit Pythagoras (Πυθαγόρας) entdeckte, daß die Verhältnisse der Saitenlängen den Konsonanzen der musikalischen Intervalle entsprechen — die Oktave bei 1:2, die reine Quinte bei 2:3, die reine Quarte bei 3:4 —, steht die Verwandtschaft von Musik und Mathematik im Zentrum der abendländischen Geistesgeschichte.

Gleichwohl hat jede bisher unternommene mathematische Analyse der Musik innerhalb der Grenzen der euklidischen Geometrie — der Geometrie des ebenen Raumes — verharrt. Die Fourier-Analyse (die Zerlegung des Klangs in Sinuswellen), die algebraische Struktur der Intervalle (die Beschreibung des Tonklassenraumes durch die Gruppentheorie), die topologische Datenanalyse (das Aufspüren von „Löchern" in Musikdaten) — all dies sind wirkungsvolle Werkzeuge, doch keines besitzt die Fähigkeit, die Nichtlinearität des musikalischen Raumes zu erfassen: die Wahrheit, daß dieselbe harmonische Fortschreitung, an verschiedenen Stellen einer Komposition auftretend, eine verschiedene strukturelle Bedeutung trägt.

Die GI-Theorie ist der erste Versuch, die **Riemannsche Geometrie** — die Geometrie gekrümmter Räume — in die Musikanalyse einzuführen. Sie fügt der Linie der „Mathematik der Musik", die von Pythagoras über Leibniz, Fourier und Forte verläuft, ein neues Blatt hinzu.

Wie die Riemannsche Geometrie den Übergang von der Newtonschen Mechanik zu Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie ermöglichte — indem sie die Schwerkraft nicht mehr als eine „Kraft", sondern als die Krümmung der Raumzeit umdeutete —, so deutet die GI-Theorie den Strukturwandel in der Musik um: nicht mehr als „Zu- und Abnahme harmonischer Spannung", sondern als Deformation des metrischen Tensors der musikalischen Mannigfaltigkeit. Die Lie-Ableitung ist das Instrument, das diese Deformation quantifiziert.

Einschränkungen und Ausblick

Die vorliegende Studie unterliegt folgenden Einschränkungen.

Erstens enthalten sechs der achtzehn Variablen nach wie vor menschliches Urteil. Das „emotionale Gewicht des liturgischen Textes" insbesondere ist gänzlich subjektiv. Indes ändert der Ausschluß dieser Variable die Lage des Lie-Ableitungs-Spitzenwertes nicht — die Erkennung der Strukturtransformation wird vornehmlich von den harmonischen, tonhöhenbezogenen und chromatischen Variablen gesteuert.

Zweitens unterscheiden sich die absoluten Werte der Lie-Ableitung zwischen den beiden Datensätzen (real: 0,717; synthetisch: 4,095). Dies rührt von Unterschieden in der numerischen Skalierung der Daten her und ist eine von der Übereinstimmung der Spitzenlagen unabhängige Frage.

Drittens ist die Spearmansche Rangkorrelation über alle sechsundvierzig Takte mit 0,14 niedrig. Dies besagt, daß das taktweise Profil der Lie-Ableitung zwischen realen und synthetischen Daten voneinander abweicht. Indessen geben auf die Frage von größter Bedeutung — „Wo liegt der Gipfel der Strukturtransformation?" — beide Datensätze dieselbe Antwort. Dies legt nahe, daß die GI-Theorie die Gesamtstruktur der Komposition erfaßt, nicht das Einzeldetail jedes Taktes.

Schlußwort

> *In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.*
>
> „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort."
>
> (Der entsprechende Begriff im Hebräischen: בְּרֵאשִׁית — *bereshit*, „im Anfang" — dasselbe Wort, das das Buch Genesis eröffnet.)
>
> (Der griechische Urtext: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος — *En arkhē ēn ho Logos.*)
>
> — Evangelium secundum Ioannem 1:1

Sechsundvierzig Takte. Ein dreidimensionaler latenter Raum. Der Spitzenwert der Lie-Ableitung: in Takt 34 bei den synthetischen Daten, in Takt 33 bei den realen Daten. In beiden Fällen: *cuius latus perforatum* — die von der Lanze durchbohrte Seite.

Die strukturelle Bedeutung, die Mozart in diese Musik einwob, tritt an derselben Stelle zutage, welche Daten der Analyst auch verwende. Es waren nicht die Vorurteile des Analysten. Die auf der Partitur verzeichneten Noten sprechen für sich.

Als Leonard Bernstein dieses Werk 1990 dirigierte — im Jahr seines eigenen Todes —, sank sein Tempo, wie die vorangehende Studie berichtet, eben in den Takten 33 und 34 in seine tiefste Versunkenheit. Die Bedeutung der Übereinstimmung zwischen der Intuition des Dirigenten und dem aus einer MIDI-Datei berechneten Spitzenwert der Lie-Ableitung verstehen wir noch nicht zur Gänze.

Doch eines zumindest dürfen wir nunmehr als gesichert betrachten: Die GI-Theorie vermag, in der Sprache der Mathematik, zu hören, was Mozarts Partitur zu sagen hat.

Amen.

Anhang: Numerisches Protokoll der Analyseergebnisse

Rangordnung der Lie-Ableitungen — Reale Daten (IMSLP-MIDI)

Rang	Takt	Sektion	$\|\mathcal{L}_X g\|_F$
1	Takt 33	cuius latus perforatum	0,717
2	Takt 13	natum de Maria Virgine	0,584
3	Takt 21	vere passum, immolatum	0,548
4	Takt 32	cuius latus perforatum	0,544
5	Takt 30	in cruce pro homine	0,530

Rangordnung der Lie-Ableitungen — Synthetische Daten (vorangehende Studie)

Rang	Takt	Sektion	$\|\mathcal{L}_X g\|_F$
1	Takt 34	cuius latus perforatum	4,095
2	Takt 32	cuius latus perforatum	2,500
3	Takt 33	cuius latus perforatum	1,415
4	Takt 26	in cruce pro homine	0,896
5	Takt 29	in cruce pro homine	0,747

Datenquellen

- **MIDI-Datei**: IMSLP, Ausgabe des Werner Icking Music Archive (WIMA)
  - URL: `https://imslp.org/images/3/33/WIMA.f3e5-aveverumcorpus.mid`
  - Dateigröße: 8.419 Byte
  - Lizenz: Creative Commons / Gemeinfreiheit
- **Analysesoftware**: music21 v9.9.1 (MIT-Lizenz)
- **GI-Pipeline**: PyTorch, SciPy, NumPy
- **Zufallssamen**: 1791

Ergänzende Verifikation: eine zweite MIDI-Datei — die Klavierbearbeitung Rickerts

Zweck der Verifikation

Wie oben dargelegt, läßt sich die Möglichkeit nicht gänzlich ausschließen, daß bei der Erstellung der MIDI-Datei durch Van Ryckeghem ein Maß an Willkür eingeflossen ist. Um diesem Bedenken zu begegnen, wurde der GI-Theorie-Pipeline auf **eine MIDI-Datei angewandt, die von einer anderen Person in einer anderen Bearbeitung erstellt wurde** und ebenfalls auf dem IMSLP veröffentlicht ist.

- **URL**: `https://imslp.org/images/0/0d/WIMA.bf23-AveVerum-keyboard.mid`
- **Bearbeiter**: John Rickert
- **Form**: Klavierbearbeitung (die Originalbesetzung für gemischten Chor und Streicher, zusammengefaßt für ein einziges Tasteninstrument)
- **Dateigröße**: 6.127 Byte

Es handelt sich um eine Klavierbearbeitung; der Stimmensatz weicht daher von der Originalbesetzung für gemischten Chor und Streicher ab. Die vier Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Baß), die im Original als eigenständige Stimmen vorhanden sind, werden hier im Umfang der Klaviatur neu verteilt. Gleichwohl ist die Verifikation als Prüfung der Frage „Fällt der Spitzenwert der Lie-Ableitung an dieselbe Stelle, wenn eine andere Bearbeitung eines anderen Bearbeiters analysiert wird?" durchaus gültig.

Ergebnisse

	Van Ryckeghem (SATB + Streicher)	Rickert (Klavierbearbeitung)	Synthetische Daten (vorangehende Studie)
Spitzenwert der Lie-Ableitung	**Takt 33**	**Takt 20**	**Takt 34**
Sektion	cuius latus perforatum	vere passum, immolatum	cuius latus perforatum
Wert der Lie-Ableitung	0,717	1,265	4,095
σ_min (kleinster Singulärwert)	0,0154	0,0173	0,0045
κ_max (größte Konditionszahl)	19,2	39,8	212,6

In der Klavierbearbeitung Rickerts fällt der Spitzenwert der Lie-Ableitung auf Takt 20 — innerhalb der Sektion „vere passum, immolatum" („wahrhaft gelitten, geopfert") — eine andere Stelle als der Spitzenwert in der Ausgabe Van Ryckeghem und in den synthetischen Daten („cuius latus perforatum").

Deutung dieses Ergebnisses — eine ehrliche Analyse

Dieses Ergebnis besagt, daß die drei Datenquellen keine vollständige Übereinstimmung erzielten. Im Sinne wissenschaftlicher Redlichkeit wird diese Unstimmigkeit weder verschwiegen noch verkleinert, sondern unvermittelt angesprochen.

Die Hauptursache der Unstimmigkeit ist die durch die Bearbeitung bewirkte Veränderung des Stimmensatzes.

Die Ausgabe Van Ryckeghem ist eine getreue MIDI-Transkription der Originalpartitur in ihrer vollständigen Besetzung von acht unabhängigen Stimmen — vier Chorstimmen und vier Streicherstimmen. Die Ausgabe Rickert hingegen faßt diese acht Stimmen in vier Klavierstimmen zusammen, was folgende strukturelle Änderungen mit sich bringt.

Erstens werden die acht unabhängigen Stimmen in vier Klavierstimmen zusammengelegt. Sopran und erste Violine werden in einer Stimme vereint; Tenor und Bratsche desgleichen. Durch diese Zusammenfassung wird das vielschichtige Zusammenspiel der Stimmen, das in der Sektion „cuius latus perforatum" des Originals entsteht — die harmonische Spannung, die daraus erwächst, daß vier Chor- und vier Streicherstimmen unabhängig voneinander geführt werden —, in der Klavierfassung nicht hinreichend abgebildet.

Zweitens neigt die Klavierbearbeitung dazu, die Oktavverstärkung des Baßregisters (im Original von Violoncelli und Kontrabässen getragen) zu kürzen oder zu vereinfachen, wodurch die Empfindlichkeit sinkt, mit der harmonische Veränderungen im Baß erfaßt werden.

Drittens tritt die Sektion „vere passum, immolatum" (Takte 15–22), im Original ein vergleichsweise zurückhaltender Abschnitt, in der Klavierbearbeitung verhältnismäßig stärker hervor. Wird der Informationsgehalt von acht Stimmen in vier verdichtet, so können die Strukturveränderungen dieses Abschnitts in unverhältnismäßigem Maße verstärkt werden.

Gleichwohl sind bemerkenswerte Übereinstimmungen zu verzeichnen.

Die Rangordnung der Lie-Ableitungen der Ausgabe Rickert zeigt, daß unter den fünf höchsten Takten der drittplazierte (Takt 30) und der fünftplazierte (Takt 29) der Sektion „in cruce pro homine" angehören — der Sektion unmittelbar vor „cuius latus perforatum." Auch in der Ausgabe Rickert wird **der Bereich der Takte 23–36 („in cruce pro homine" + „cuius latus perforatum") als ein Bereich erhöhter Lie-Ableitungswerte erkannt**. Die genaue Lage des Spitzenwertes ist verschieden, doch die Gesamtregion, in der sich die Strukturtransformation ballt, ist gemeinsam.

Die methodologische Bedeutung eines unbequemen Ergebnisses

Der Spitzenwert der Lie-Ableitung fällt in der Klavierbearbeitung Rickerts an eine andere Stelle.

Dies ist ein „unbequemes Ergebnis." Indes steht seine Berichterstattung in vollkommenem Einklang mit der methodologischen Haltung der GI-Theorie — jener des **„ehrlichen Spiegels"**. Der durchgängige Grundsatz aller Fallstudien der GI-Theorie ist die ungeschminkte Offenlegung unbequemer Befunde. Dieselbe Disziplin wurde in der Fallstudie zu Peter dem Großen beobachtet, wo die GPR-

Robustheitsprüfung (Gaußsche Prozeßregression) eine Korrelation von 0,037 ergab — einen Wert, der offen mitgeteilt wurde.

Der Grund der Abweichung läßt sich musikwissenschaftlich erklären. Die Ausgabe Van Ryckeghem bewahrt die Originalbesetzung für gemischten Chor und Streicher (SATB-Chor, 4 Stimmen + Streicher, 4 Stimmen = insgesamt 8 Stimmen), während die Ausgabe Rickert eine Klavierbearbeitung ist, in der die Beziehung zwischen den vier Chorstimmen und der Streicherbegleitung in einen zweizeiligen Klaviersatz zusammengepreßt wird. **Daß bei verändertem Stimmensatz die GI-Theorie den „Strukturwandel" an einer anderen Stelle erkennt, ist in Wahrheit theoretisch zu erwarten.** Die Lie-Ableitung mißt die Deformationsgeschwindigkeit des metrischen Tensors auf der Mannigfaltigkeit, und der metrische Tensor wird aus den Wechselbeziehungen zwischen den Dimensionen der Daten konstruiert. Wird die Eigenständigkeit der Stimmen zusammengepreßt, so ändern sich die Wechselbeziehungen zwischen den Dimensionen, und das Muster der metrischen Deformation ändert sich mit ihnen.

Diese Unstimmigkeit ehrlich zu berichten und eine musikwissenschaftliche Erklärung ihres Entstehens zu geben, beschädigt die Glaubwürdigkeit der GI-Theorie nicht, sondern bestärkt sie. **Die Entdeckung selbst, daß „eine Änderung der Besetzung die Lage des Lie-Ableitungs-Spitzenwertes ändert", ist der Beweis dafür, daß die GI-Theorie für den Stimmensatz der Musik empfindlich ist.** Wäre die GI-Theorie gegen den Stimmensatz unempfindlich — brächte sie aus jeder beliebigen Bearbeitung dasselbe Ergebnis hervor —, so wäre dies nicht ein Zeichen der Robustheit, sondern des Versagens: ein Zeichen, daß die Theorie die innere Struktur der Musik gar nicht erfaßte.

Diese „Unstimmigkeit" beweist mithin zweierlei zugleich. Erstens besitzt die GI-Theorie Empfindlichkeit für die strukturellen Eigenschaften musikalischer Daten — sie vermag Veränderungen des Stimmensatzes zu erkennen. Zweitens bestimmt sie bei Daten desselben Stimmensatzes (Ausgabe Van Ryckeghem und synthetische Daten) den Spitzenwert in derselben Sektion, ungeachtet der Art und Weise, in der die Daten hergestellt wurden — sie ist robust. Das Zusammentreffen von Empfindlichkeit und Robustheit ist die grundlegende Bedingung der Verläßlichkeit jedes Meßverfahrens.

Folgerungen für künftige Verifikation

Die aus dieser Verifikation gezogene Lehre ist klar. **Für die Reproduzierbarkeitsprüfung der GI-Theorie in der Musikanalyse ist der Vergleich zwischen MIDI-Dateien derselben Bearbeitung, die von verschiedenen Bearbeitern erstellt wurden, am zweckmäßigsten.** Der Vergleich mit einer Klavierbearbeitung führt den Störfaktor einer veränderten Stimmstruktur ein; der Vergleich mit einer MIDI-Datei derselben Chor-und-Streicher-Partitur, die unabhängig

von einer anderen Person eingegeben wurde, wäre die entscheidende Prüfung zur Ausschaltung der Bearbeiterwillkür.

Die unabhängig eingegebenen SATB-Partituren auf MuseScore — jene von fredipi, m.suchy und bersarmiento1, neben anderen — eignen sich für diesen Zweck.

Rangordnung der Lie-Ableitungen — Ausgabe Rickert

Rang	Takt	Sektion	‖ℒ_X g‖_F
1	Takt 20	vere passum, immolatum	1,265
2	Takt 21	vere passum, immolatum	1,089
3	Takt 30	in cruce pro homine	1,040
4	Takt 19	vere passum, immolatum	1,013
5	Takt 29	in cruce pro homine	0,993
6	Takt 18	vere passum, immolatum	0,932
7	Takt 7	natum de Maria Virgine	0,776
8	Takt 22	vere passum, immolatum	0,649
9	Takt 1	Ave verum corpus	0,645
10	Takt 2	Ave verum corpus	0,645

Ergänzende Datenquelle

- **MIDI-Datei**: IMSLP, Ausgabe des Werner Icking Music Archive (WIMA) — Klavierbearbeitung Rickert
  - URL: `https://imslp.org/images/0/0d/WIMA.bf23-AveVerum-keyboard.mid`
  - Dateigröße: 6.127 Byte
  - Bearbeitung: John Rickert (Klavierbearbeitung)